PCEDUC

CAMPINA GRANDE - PB

2026

DADOS DO PROJETO	
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR:	Centro Universitário Maurício de Nassau
DISCIPLINA:	Atividade de Extensão
CURSO(S) PARTICIPANTE(S) DO PROJETO:	Ciência da Computação
ÁREA TEMÁTICA:	Educação e Tecnologia
DISCENTES RESPONSÁVEIS: (nomes em ordem alfabética e matrícula)	Daniel Ramos Mota (04208188), Gabriel Porto Soares da Costa (04208414), Luiz Kaynan Barbosa de Sales (04208396), Pedro Vinícius Lima Guimarães (04220103), Sara Emanuely Arruda Oliveira (04206109)
QUANTIDADES DE ALUNOS NO PROJETO	5

1.Introdução:

O PCEDUC é um projeto de extensão voltado ao desenvolvimento de uma plataforma gamificada de aprendizagem na área de informática e tecnologia, criado com o propósito de ampliar e facilitar o acesso ao conhecimento tecnológico. A proposta surge da necessidade de tornar informações relacionadas ao funcionamento dos computadores mais compreensíveis para diferentes públicos, especialmente usuários iniciantes, estudantes, educadores e pessoas que desejam adquirir maior conhecimento sobre os componentes e o desempenho de seus equipamentos.

Atualmente, os computadores fazem parte de diversas atividades do cotidiano, estando presentes em ambientes educacionais, profissionais e domésticos. Entretanto, mesmo com a crescente utilização desses equipamentos, muitas pessoas ainda possuem dificuldades para compreender conceitos básicos relacionados ao hardware, ao desempenho do sistema e às características técnicas dos componentes. Termos como processador, memória RAM, armazenamento, placa de vídeo, frequência, quantidade de núcleos e desempenho podem parecer complexos para usuários que não possuem experiência na área de informática.

Além disso, grande parte das informações disponíveis na internet apresenta uma linguagem muito técnica ou pressupõe que o usuário já possua conhecimentos prévios sobre o assunto. Essa dificuldade pode fazer com que uma pessoa não consiga identificar corretamente as características do próprio computador, compreender suas limitações ou avaliar se determinado equipamento é adequado para atividades como estudos, trabalho, programação, edição de imagens, jogos ou outras tarefas.

Diante desse cenário, o PCEDUC busca oferecer essa aproximação por meio de uma experiência de aprendizagem gamificada, inspirada em plataformas como o Duolingo, mas aplicada ao universo de hardware. A plataforma organiza o conteúdo em trilhas progressivas, divididas em lições curtas com exercícios práticos, nas quais o usuário avança respondendo questões, acumulando experiência (XP) e recebendo recompensas conforme evolui.

Outro ponto importante do projeto é auxiliar o usuário a aprender de forma ativa e contínua, e não apenas pela leitura passiva de conteúdos técnicos. Por meio do feedback imediato a cada resposta, da revisão de erros e do acompanhamento de seu próprio progresso (XP, nível e peças conquistadas), o usuário pode perceber sua evolução de forma concreta, o que contribui para manter o engajamento e a motivação ao longo do aprendizado.

O caráter extensionista do PCEDUC também está relacionado à aproximação entre o conhecimento adquirido no ambiente acadêmico e as necessidades da comunidade. Durante o desenvolvimento da plataforma, conhecimentos das áreas de programação, desenvolvimento web, banco de dados, design de interface, experiência do usuário e gamificação poderão ser aplicados de maneira prática, transformando conteúdos estudados em uma ferramenta que possa ser utilizada por outras pessoas.

A plataforma também poderá servir como material de apoio para estudantes e educadores da área de informática, funcionando como um complemento lúdico aos conteúdos tradicionais sobre hardware. Para usuários iniciantes, o sistema poderá funcionar como um ponto de partida para o aprendizado, apresentando os conteúdos de forma progressiva e gamificada, utilizando uma linguagem mais próxima do público geral e adequada também ao contexto escolar.

Com isso, o projeto PCEDUC pretende contribuir para a inclusão e a educação tecnológica, tornando o aprendizado sobre informática mais acessível, motivador e contínuo. Por meio de uma plataforma gamificada e informativa, busca-se reduzir a distância entre o usuário comum e os conceitos técnicos presentes na computação, incentivando o aprendizado, a curiosidade e o uso mais consciente da tecnologia.

2.Objetivos:

O projeto tem como objetivo central transformar o aprendizado sobre hardware em uma experiência prática, acessível e envolvente, por meio de uma plataforma gamificada que estimula o usuário a progredir em trilhas de conhecimento. Além disso, objetivos específicos para o funcionamento do projeto também são considerados importantes, entre eles:

1. Ensinar os principais componentes de um computador por meio de lições curtas e progressivas.
2. Tornar o aprendizado de hardware acessível a estudantes sem conhecimento técnico prévio.
3. Utilizar mecânicas de jogo (XP, níveis, recompensas, mascote) para manter o engajamento do usuário.
4. Reforçar o aprendizado por meio de feedback imediato e revisão de erros.
5. Criar uma identidade visual própria e lúdica, com um mascote que acompanha o usuário.
6. Oferecer uma plataforma que possa ser usada tanto por estudantes de forma individual quanto em contexto escolar.

3.Caracterização da área:

O projeto PCEDUC está inserido nas áreas de informática, tecnologia e educação digital, com forte ênfase em gamificação aplicada ao ensino. Sua proposta é atender principalmente estudantes, usuários iniciantes, educadores e pessoas que utilizam computadores no dia a dia, mas ainda possuem pouco conhecimento sobre hardware e seu funcionamento.

Atualmente, os computadores fazem parte de atividades escolares, profissionais e pessoais. Mesmo com essa presença constante da tecnologia, muitas pessoas ainda encontram dificuldades para entender informações técnicas e identificar os componentes de seus próprios equipamentos, o que reforça a necessidade de métodos de ensino mais acessíveis e envolventes.

Nesse cenário, o PCEDUC apresenta relevância social por contribuir para a democratização do conhecimento tecnológico por meio de uma abordagem lúdica. A plataforma pretende transformar o aprendizado de hardware em trilhas de lições curtas, com feedback imediato e recompensas, ajudando pessoas com diferentes níveis de conhecimento a compreender conceitos básicos de informática de forma mais natural. O público-alvo envolve principalmente estudantes do ensino médio e técnico, professores, usuários domésticos e pessoas interessadas em aprender mais sobre computadores.

Dessa forma, o PCEDUC também pode contribuir para a inclusão digital, aproximando a comunidade de conhecimentos que muitas vezes são apresentados com linguagem excessivamente técnica. Além do aspecto educacional, o projeto busca engajar o usuário por meio de elementos de jogo — como experiência (XP), níveis e peças colecionáveis —, tornando o aprendizado sobre hardware mais motivador e contínuo.

4.Local de execução e público-alvo (Apresente o local onde o projeto será executado e quem se destina)

5.Materiais e métodos de abordagem (Escreva detalhadamente como serão realizadas as atividades do projeto, especificando, como foi realizado o contato com o local de execução, os métodos de intervenção, o tempo necessário para cada método, os tipos de produtos e materiais que serão utilizados e/ou como serão construídos. Indique como será a participação do público.)

6.Resultados esperados (Apresente como este projeto pode impactar na formação profissional da equipe e como pode impactar no público-alvo)

7.Cronograma

ATIVIDADES DO PROJETO (elencar cada atividade planejada)	20__				
	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1-					
2-					
3-					

4-						
5-						
6-						

8.Referências Bibliográficas (Conforme normas da ABNT)